

MÚSCULO CARDÍACO

OBJETIVOS

- Identificar las características morfológicas distintivas del tejido muscular cardíaco a nivel microscópico.
- Establecer las capas de la pared del corazón, así como su conformación.
- Reconocer la organización celular del miocardio y la función de los discos intercalares en la contracción coordinada del corazón.

INTRODUCCIÓN

El músculo cardíaco, o miocardio, es un tipo especializado de tejido muscular que conforma la pared del corazón. A nivel histológico, se caracteriza por estar compuesto por células llamadas cardiomiocitos, que presentan estriaciones transversales similares a las del músculo esquelético, pero con núcleos centrales y una organización ramificada. Estas células están interconectadas por estructuras especializadas denominadas discos intercalares, que permiten la transmisión rápida del impulso eléctrico y la contracción sincronizada del corazón.

Además de su estructura única, el tejido cardíaco posee propiedades funcionales que lo diferencian de otros tipos musculares, como el automatismo y la conducción del impulso sin estimulación nerviosa externa. El conocimiento de su histología no solo permite entender el funcionamiento normal del corazón, sino también la base celular de diversas patologías cardiovasculares.

1. PARED DEL CORAZÓN

Está compuesta por tres capas:

- Epicardio o capa visceral del pericardio seroso. Aquí llegan los vasos y nervios que irrigan e inervan el corazón.
 - Así mismo existe una capa parietal del pericardio seroso, con lo que se forma una cavidad llena de líquido.
- Miocardio. Formado por músculo cardíaco donde se sabe que el miocardio de las

aurículas es sustancialmente más delgado que el de los ventrículos.

- Endocardio. Compuesto de endotelio, músculo liso y una capa de tejido conjuntivo, llamada capa subendocárdica. El sistema de conducción del corazón se encuentra en esta capa.

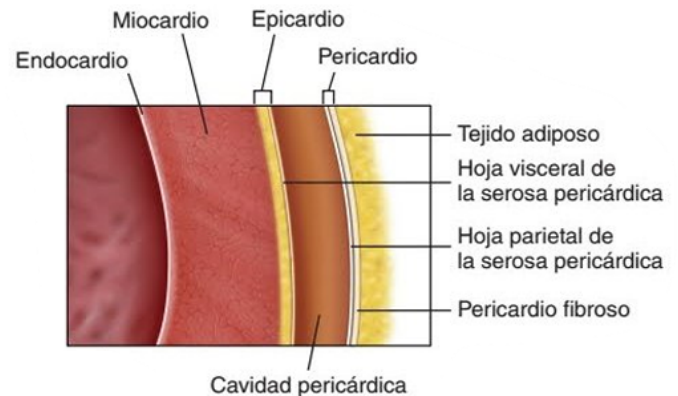


Figura 1. Capas del corazón

2. ESTRUCTURA DEL MÚSCULO CARDÍACO

El músculo cardíaco tiene los mismo tipos y organización de filamentos contráctiles que el músculo esquelético, por lo que también presenta estriaciones. Además, muestran bandas que atraviesan las fibras, denominadas discos intercalares que sirven como sitios de adhesión y que tienen dos componentes, uno transversal y otro lateral, cada uno con uniones especializadas célula-célula:

- Fascia adherente. Forma parte del componente transversal del disco intercalar, y es el elemento que hace visible a este en los preparados con HyE. A este se fijan filamentos delgados o de actina.
- Máculas adherentes (desmosomas). Refuerzan la fascia adherente y se encuentran tanto en el componente transversal como lateral.
- Uniones comunicantes. Permiten la continuidad iónica y de macromoléculas, restringiéndose al componente lateral del disco intercalar.

Figura 2. Componente transversal y lateral de los discos intercalares

Las fibras musculares cardíacas están compuestas por numerosas células cilíndricas dispuestas extremo con extremo y están rodeadas por tejido conjuntivo denominado endomisio.

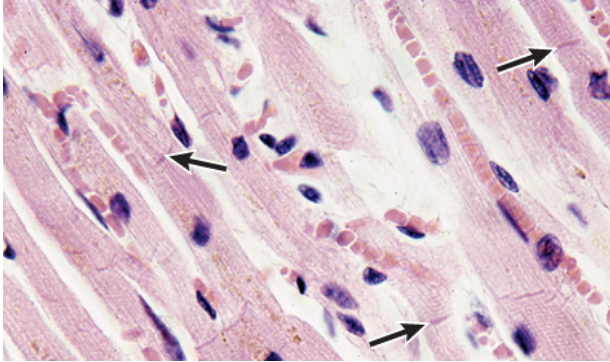


Figura 3. Discos intercalares (flechas)

Todos los cardiomiocitos tienen siempre uno o a veces dos núcleos, los cuales separan las miofibrillas del músculo, delimitando una región yuxtannuclear en donde se concentran los orgánulos celulares, gránulos de pigmento de lipofucsina y glucógeno. En las aurículas cardíacas, los gránulos auriculares encontrados en la región yuxtannuclear, contienen hormonas polipeptídicas con capacidad de controlar la presión arterial, a estas se les denomina factor natriurético auricular (ANF) y cerebral (BNF).

Por último, así como en el músculo esquelético encontramos las triadas, maquinaria que se encarga de transportar el impulso eléctrico a lo largo de la fibra muscular, en los cardiomiocitos encontramos diadas, es decir, unas pequeñas cisternas terminales del REL que están cerca de los túbulos T. Por tanto, hay un solo túbulo T por sarcómera en el músculo cardíaco.

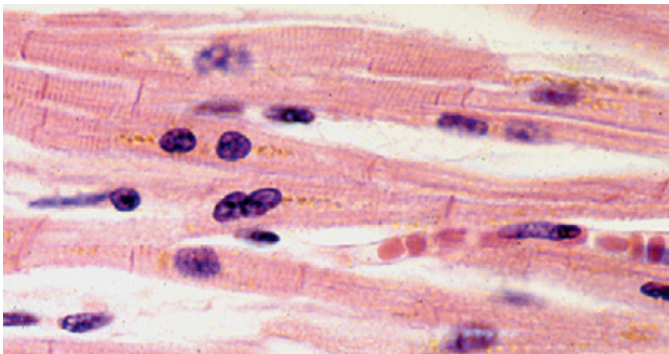


Figura 4. Cardiomiocitos con presencia de pigmento de lipofucsina en la región yuxtannuclear.

3. CÉLULAS DE PURKINJE

Un latido cardíaco siempre es iniciado, regulado y coordinado por células musculares cardíacas modificadas que están especializadas, a las cuales se les denomina células de Purkinje y se organizan en nódulos, y fibras de conducción especializadas también llamadas fibras de Purkinje.

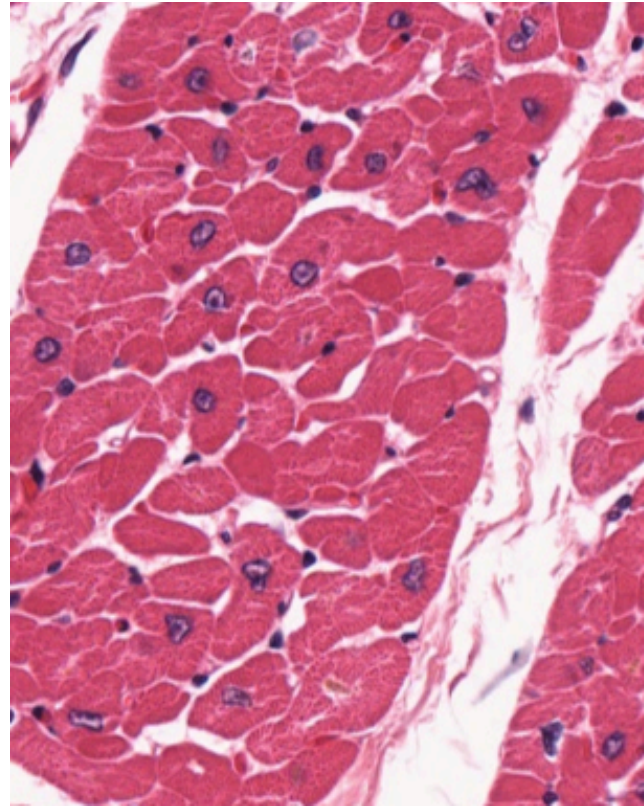
Estas células son más grandes y sus miofibrillas se localizan en gran parte en la periferia celular, dejando una región yuxtannuclear amplia y abastecida de glucógeno, lo que confiere una apariencia poco teñida a estas células.



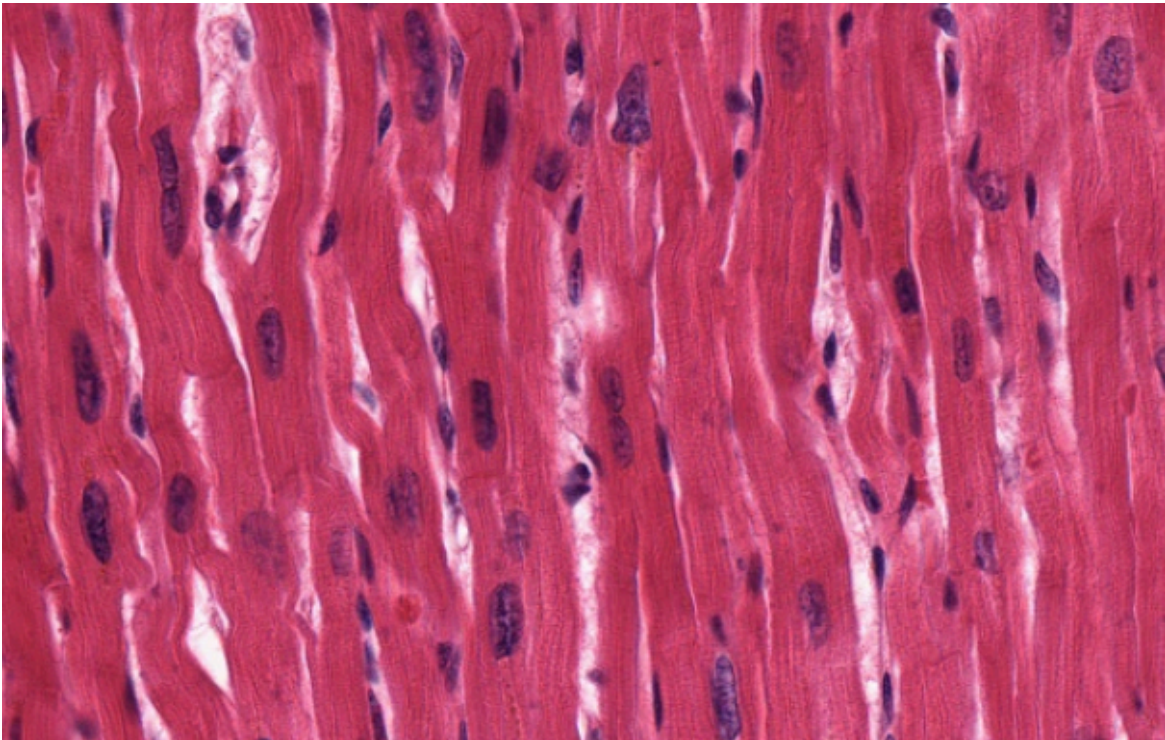
Figura 5. Fibras de purkinje

REFERENCIAS

1. Ross, M. H., & Pawlina, W. (2022). *Histología: Texto y Atlas* (9ª edición). Wolters Kluwer.
2. Junqueira, L. C., & Carneiro, J. (2013). *Histología Básica*. 12ª edición. McGraw-Hill.
3. Gartner, L. P., & Hiatt, J. L. (2021). *Tratado de Histología* (6ª edición). Elsevier.
4. Ovale, W. K, & Nahirney, P. C. (2013). *Netter's Essential Histology* (2a edición). Elsevier.



Microfotografía corte transversal de músculo cardíaco 20x



Microfotografía corte longitudinal de músculo cardíaco 20x